



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA (LK)

MATA KULIAH	Machine Learning Operations (MLOps)
KODE MATA KULIAH	CIF60050
JUDUL LEMBAR KERJA	Inisiasi Proyek: Definisi Masalah, Strategi Data Dinamis, dan Kriteria Keberhasilan
KODE LEMBAR KERJA	LK-01
SEMESTER	Ganjil/Genap
DOSEN PENGAMPU	1. Rizal Setya Perdana, S.Kom., M.Kom., Ph.D. 2. Drs. Muh. Arif Rahman, M.Kom.

BENTUK AKTIVITAS

Tugas Individu

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

Sub-CPMK-1-1: Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar MLOps, pentingnya dalam produksi, perbedaannya dengan DevOps, tantangan operasionalisasi, serta menganalisis studi kasus penerapannya.

DESKRIPSI AKTIVITAS MAHASISWA

Mahasiswa diminta melakukan inisiasi proyek pengembangan sistem AI secara individu yang berorientasi pada sistem *production*. Berbeda dengan fase eksperimen/ pengembangan model saja, proyek ini wajib menggunakan data yang memiliki karakteristik terus bergerak/berubah/bertambah (streaming/time-series) atau data yang diperbarui secara berkala. Mahasiswa harus mendefinisikan bagaimana sistem akan menangani Continual Learning (CL) atau Continuous Training (CT) agar model tetap relevan terhadap perubahan data (*data drift*).

METODE Pengerjaan Aktivitas

1. Identifikasi Masalah & Domain: Pilih domain masalah (misal: finansial, IoT, atau media sosial) yang memerlukan prediksi berkelanjutan. Serta, definisikan Machine Learning Task yang dilakukan, misalkan klasifikasi, regresi, atau klusterisasi.

2. Analisis Karakteristik Data Bergerak: Jelaskan sumber data yang akan digunakan dan bagaimana data tersebut berubah/bertambah setiap waktu. Modalitas data bebas, bisa tabular, bahasa manusia, gambar, dan sebagainya.
3. Definisi Strategi Continual Learning: Rancang mekanisme pengambilan data secara berkala (misal: harian/mingguan) dan definisikan pemicu (*trigger*) untuk melatih ulang model secara otomatis.
4. Penetapan Kriteria Keberhasilan: Tentukan metrik teknis (akurasi, latensi) dan metrik bisnis (ROI, efisiensi operasional).
5. Perancangan Diagram Arsitektur Pipeline: Buat diagram alir yang mencakup fase Data Ingestion berkelanjutan, Version Control, hingga *Inference*.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Dokumen Proposal Inisiasi Proyek dalam format PDF.
Penamaan File: LK01-Nama-NIM.pdf

INDIKATOR DAN KRITERIA PENILAIAN

No.	Indikator Penilaian	Kriteria (Sangat Baik -4)	Bobot
1	Analisis Masalah & Konteks	Masalah sangat relevan dengan kebutuhan industri dan <i>real case</i> dan dideskripsikan secara sistematis	20%
2	Karakteristik Data Dinamis	Menjelaskan secara mendalam mengapa data bersifat bergerak dan bagaimana potensi <i>data drift</i> yang mungkin terjadi dan mempengaruhi model yang dihasilkan	25%
3	Strategi Continual Learning	Rancangan mekanisme pengambilan data berkala dan otomatisasi pelatihan ulang model (CT) sangat logis dan aplikatif	30%
4	Kejelasan Metrik Sukses	Metrik keberhasilan didefinisikan dan selaras dengan dampak bisnis/pengguna	15%
5	Visualisasi Pipeline	Diagram arsitektur mencakup seluruh siklus hidup MLOps, mulai dari koleksi data hingga monitoring	10%

JADWAL PELAKSANAAN

LK-01 diberikan pada Pekan ke-1 dan dikumpulkan paling lambat sebelum sesi kedua Pekan ke-2

LAIN-LAIN
Topik yang dipilih harus memungkinkan pengambilan data secara mandiri (melalui API atau <i>scrapping</i>) untuk mendukung tugas-tugas hands-on berikutnya. Jika diperlukan, lakukan eksperimen sederhana untuk memastikan bahwa data yang digunakan memenuhi kriteria yang sudah dijelaskan sebelumnya.
DAFTAR RUJUKAN
1. Huyen, C. (2022). Designing Machine Learning Systems. O'Reilly. 2. Treveil, M. et al. (2020). Introducing MLOps: How to Scale Machine Learning in the Enterprise. O'Reilly. 3. Buku Standar Implementasi OBE FILKOM UB 2025.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA (LK)

MATA KULIAH	Machine Learning Operations (MLOps)
KODE MATA KULIAH	CIF60050
JUDUL LEMBAR KERJA	Setup Infrastruktur Dasar: Repositori GitHub, Codespaces, dan Branching Strategy
KODE LEMBAR KERJA	LK-02
SEMESTER	Ganjil/Genap
DOSEN PENGAMPU	1. Rizal Setya Perdana, S.Kom., M.Kom., Ph.D. 2. Drs. Muh. Arif Rahman, M.Kom.

BENTUK AKTIVITAS

Tugas Individu

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

Sub-CPMK-1-2: Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep DevOps, CI/CD, best practice, alat DevOps untuk MLOps, serta integrasi DevOps dan MLOps dalam pengelolaan model machine learning

DESKRIPSI AKTIVITAS MAHASISWA

Mahasiswa diminta untuk membangun fondasi teknis proyek MLOps di GitHub. Fokus utama LK ini adalah menciptakan lingkungan pengembangan yang terstandar menggunakan GitHub Codespaces agar proyek bersifat reproducible (dapat dijalankan ulang di lingkungan mana pun) dan menerapkan GitHub Flow sebagai strategi pengelolaan kode dan eksperimen

METODE Pengerjaan Aktivitas

Sebelum mengikuti instruksi, silakan terlebih dahulu mendaftar pada GitHub Education (<https://github.com/education/students>) untuk bisa mendapatkan fasilitas maksimal secara *free*.

1. Inisiasi Repositori: Buat repositori GitHub publik/privat dengan nama MLOps-[TopikProyek]. Tambahkan file .gitignore (khusus Python) dan lisensi (misal:

MIT).

2. Konfigurasi Codespaces: Aktifkan GitHub Codespaces pada repositori tersebut. Lakukan kustomisasi lingkungan (seperti instalasi Python versi tertentu dan ekstensi pendukung) agar lingkungan kerja konsisten bagi siapa pun yang mengakses repositori.

3. Struktur Direktori: Susun folder proyek mengikuti konvensi industri (seperti Cookiecutter Data Science) yang mencakup folder data/, models/, notebooks/, src/, dan config/.

4. Branching Strategy: Terapkan GitHub Flow. Mahasiswa wajib membuat satu branch khusus untuk eksperimen awal (misal: feat/initial-eda) dan melakukan merge ke branch main hanya setelah divalidasi.

5. Dokumentasi README: Tuliskan penjelasan awal mengenai tujuan proyek, struktur direktori yang digunakan, dan cara menjalankan Codespaces dalam file README.md.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. URL Repositori GitHub yang sudah aktif.
2. Screenshot lingkungan GitHub Codespaces yang sudah terkonfigurasi.
3. Dokumentasi awal pada README.md.

INDIKATOR DAN KRITERIA PENILAIAN

No.	Indikator Penilaian	Kriteria Penilaian (Sangat Baik -4)	Bobot
1	Standardisasi Struktur	Struktur direktori mengikuti konvensi industri secara lengkap, rapi, dan sistematis	30%
2	Setup Codespaces	Lingkungan kerja berhasil dikonfigurasi dan dapat dijalankan secara instan tanpa galat ketergantungan (dependency error)	30%
3	Branching Strategy	Menunjukkan penerapan GitHub Flow yang benar melalui riwayat commit dan pull request yang informatif	20%
4	Dokumentasi README	README menjelaskan struktur proyek dan instruksi penggunaan sistem secara detail dan jelas	20%

JADWAL PELAKSANAAN

LK-02 diberikan pada Pekan ke-2 dan dikumpulkan paling lambat sebelum sesi praktikum Pekan ke-3

LAIN-LAIN

Pastikan untuk mengundang akun dosen ke dalam repositori jika bersifat privat agar

proses monitoring progres mingguan dapat dilakukan secara transparan.

DAFTAR RUJUKAN

1. LakeFS. (2026). 26 MLOps Tools for 2026: Key Features & Benefits. ([link](#))
2. UPCommons. Teaching MLOps in Higher Education through Project-Based Learning. ([link](#))
3. Buku Standar Implementasi OBE FILKOM UB 2025.

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS ILMU KOMPUTER DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
LEMBAR KERJA (LK)	
MATA KULIAH	Machine Learning Operations (MLOps)
KODE MATA KULIAH	CIF60050
JUDUL LEMBAR KERJA	Perancangan Arsitektur Pipeline Data (Data Engineering Plan)
KODE LEMBAR KERJA	LK-03
SEMESTER	Ganjil/Genap
DOSEN PENGAMPU	1. Rizal Setya Perdana, S.Kom., M.Kom., Ph.D. 2. Drs. Muh. Arif Rahman, M.Kom.
BENTUK AKTIVITAS	
Tugas Individu	
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	
• Sub-CPMK-3-1: Mahasiswa mampu memahami tahapan siklus hidup model pembelajaran mesin, mulai dari pengumpulan data hingga deployment. • Sub-CPMK-3-2: Mahasiswa mampu merancang siklus hidup model pembelajaran mesin dari awal hingga akhir	
DESKRIPSI AKTIVITAS MAHASISWA	
Mahasiswa diminta untuk menyusun rencana teknis mengenai bagaimana data akan mengalir dalam sistem MLOps mereka. Fokus utama adalah merancang mekanisme perolehan data yang dinamis (terus bergerak) dan bagaimana data tersebut akan diproses secara otomatis sebelum masuk ke tahap pelatihan model.	
METODE Pengerjaan Aktivitas	
1. Identifikasi Sumber Data Dinamis: Tentukan sumber data spesifik (misal: API publik, <i>web scraping</i>, atau sensor) yang memungkinkan pengambilan data secara berkala [LK-01]. 2. Desain Pipeline ETL: Rancang alur <i>Extract, Transform, Load</i> (ETL) yang mencakup: ◦ Mekanisme pengambilan data otomatis (<i>Ingestion</i>).	

- Tahapan pembersihan data (*Cleaning*).
- Transformasi fitur (*Feature Engineering*).

3. **Visualisasi Arsitektur:** Buat diagram arsitektur pipeline data menggunakan tools seperti *Lucidchart*, *Draw.io*, atau *Excalidraw*. Diagram harus menunjukkan bagaimana data dari sumber eksternal masuk ke folder `data/` di repositori GitHub yang telah dibuat di LK-02.

4. **Rencana Versioning:** Definisikan bagaimana data tersebut akan dilabeli versinya (persiapan untuk implementasi DVC di pekan berikutnya).

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Dokumen Perancangan Arsitektur Data dalam format PDF.

Isi Dokumen: Deskripsi sumber data, skema data awal, dan diagram arsitektur pipeline. Sertakan pula bukti hasil *capture* yang menjelaskan telah berhasil mengambil/mengakses data.

INDIKATOR DAN KRITERIA PENILAIAN

No.	Indikator Penilaian	Kriteria Penilaian (Sangat Baik -4)	Bobot
1	Logika Alur Data	Diagram menunjukkan alur data yang sangat logis, efisien, dan mencakup seluruh fase dari sumber hingga siap pakai	40%
2	Kesesuaian Data Dinamis	Rancangan secara eksplisit menjelaskan mekanisme pengambilan data berkala untuk mendukung continual learning [LK-01].	30%
3	Detail Teknis Komponen	Identifikasi tools dan metode untuk setiap tahap (scraping, cleaning, storage) dijelaskan dengan detail dan tepat	20%
4	Integrasi Infrastruktur	Rancangan selaras dengan struktur repositori dan lingkungan Codespaces yang telah disiapkan di LK-02	10%

JADWAL PELAKSANAAN

LK-03 diberikan pada Pekan ke-3 dan dikumpulkan paling lambat sebelum sesi praktikum Pekan ke-4.

LAIN-LAIN

Rancangan pada LK ini akan menjadi panduan langsung untuk aktivitas koding

implementasi scrapping dan preprocessing pada LK-04

DAFTAR RUJUKAN

1. Huyen, C. (2022). Designing Machine Learning Systems. O'Reilly.
2. Buku Standar Implementasi OBE FILKOM UB 2025

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS ILMU KOMPUTER DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
LEMBAR KERJA (LK)	
MATA KULIAH	Machine Learning Operations (MLOps)
KODE MATA KULIAH	CIF60050
JUDUL LEMBAR KERJA	Implementasi Penarikan Data (<i>Data Ingestion</i>) Dinamis dan Automasi Prapemrosesan
KODE LEMBAR KERJA	LK-04
SEMESTER	Ganjil/Genap
DOSEN PENGAMPU	1. Rizal Setya Perdana, S.Kom., M.Kom., Ph.D. 2. Drs. Muh. Arif Rahman, M.Kom.
BENTUK AKTIVITAS	
Tugas Individu (Implementasi Teknis Seri Lanjutan Proyek).	
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	
Sub-CPMK-3-1: Mahasiswa mampu memahami tahapan siklus hidup model pembelajaran mesin, mulai dari pengumpulan data hingga deployment.	
DESKRIPSI AKTIVITAS MAHASISWA	
Mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan skrip pengumpul data (<i>Data Ingestion</i>) secara otomatis terhadap sumber data dinamis yang telah ditentukan pada LK-03. Fokus utama adalah memastikan data dapat diambil secara berkala dan diproses secara konsisten melalui skrip prapemrosesan, sehingga sistem siap untuk mendukung konsep <i>Continual Learning</i>. Mahasiswa dapat merujuk pada repositori mlops-kit (https://github.com/rizalespe/mlops-kit) untuk melihat <i>boilerplate script</i> pengumpul data yang terstandar.	
METODE Pengerjaan Aktivitas	
Persiapan Lingkungan: Pastikan folder src/data dan data/raw sudah siap di GitHub Codespaces Anda. Implementasi Penarikan Data (Data Ingestion): Buat skrip Python (<i>ingest_data.py</i>) menggunakan library yang sesuai (seperti BeautifulSoup, Selenium, atau Requests) untuk mengambil data dinamis dari sumber yang telah direncanakan.	

3. **Simulasi Periodik:** Pastikan skrip dapat dijalankan ulang untuk mengambil data terbaru tanpa menimpa data lama secara destruktif (misal: menggunakan *timestamp* pada nama file).
4. **Automasi Prapemrosesan:** Buat skrip preprocess.py untuk membersihkan data mentah (misal: *tokenization*, *stopword removal*, atau pembersihan *missing values*) agar data siap masuk ke tahap ekstraksi fitur.
5. **Sinkronisasi Repositori:** Lakukan *commit* dan *push* seluruh skrip dan sampel data mentah ke *branch* eksperimen Anda.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. **Python script:** File ingest_data.py dan preprocess.py di dalam folder src/.
2. **Sampel Data:** File data mentah di folder data/raw/ (format CSV/JSON/Parquet).
3. **Dokumentasi:** Update file README.md yang menjelaskan cara menjalankan skrip pengumpul data tersebut.

INDIKATOR DAN KRITERIA PENILAIAN

No.	Indikator Penilaian	Kriteria Penilaian (Sangat Baik -4)	Bobot
1	Keberhasilan Data Scraping/Ingestion	Skrip berhasil mengambil data dinamis secara otomatis, menangani error koneksi, dan mendukung pengambilan data berkala	40%
2	Kualitas Preprocessing	Langkah pembersihan data sangat tepat, sistematis, dan menghasilkan data yang bersih untuk tahap pemodelan	40%
3	Dokumentasi & Reproducibility	Kode mengikuti standar PEP 8, memiliki komentar yang jelas, dan README mendokumentasikan instruksi eksekusi dengan sangat detail	20%

JADWAL PELAKSANAAN

LK-04 dikerjakan pada sesi praktikum Pekan ke-4 dan dikumpulkan sebelum sesi Teori Pekan ke-5.

LAIN-LAIN

Pastikan data yang diambil memiliki volume yang cukup untuk diolah menggunakan DVC (Data Version Control) pada LK berikutnya.

DAFTAR RUJUKAN

1. Huyen, C. (2022). Designing Machine Learning Systems. O'Reilly.
2. Buku Standar Implementasi OBE FILKOM UB 2025.
3. Repositori GitHub: mlops-kit <https://github.com/rizalespe/mlops-kit>



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA (LK)

MATA KULIAH	Machine Learning Operations (MLOps)
KODE MATA KULIAH	CIF60050
JUDUL LEMBAR KERJA	Manajemen Data Versioning Menggunakan DVC
KODE LEMBAR KERJA	LK-05
SEMESTER	Ganjil/Genap
DOSEN PENGAMPU	1. Rizal Setya Perdana, S.Kom., M.Kom., Ph.D. 2. Drs. Muh. Arif Rahman, M.Kom.

BENTUK AKTIVITAS

Tugas Individu (Implementasi Teknis Seri Lanjutan Proyek).

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

- Sub-CPMK-3-5: Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep versioning untuk model pembelajaran mesin dan menggunakan DVC untuk manajemen data dan model
- Sub-CPMK-3-6: Mahasiswa diharapkan mampu melakukan setup DVC dalam proyek ML, memonitor versi data selama pengembangan, serta mendokumentasikan prosesnya

DESKRIPSI AKTIVITAS MAHASISWA

Mahasiswa diminta untuk mengintegrasikan **DVC** (<https://dvc.org/>) ke dalam repositori proyek yang telah disiapkan. Aktivitas utama meliputi inisialisasi DVC, pelacakan dataset awal (hasil dari LK-04), dan melakukan simulasi penambahan data baru (continual learning) untuk memahami bagaimana DVC melacak perubahan data tanpa membebani ukuran repositori Git (Git pada dasarnya bukan untuk menyimpan file berukuran besar/binary). Mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan perbandingan antara dua versi dataset yang berbeda.

METODE Pengerjaan Aktivitas

1. **Inisialisasi DVC:** Jalankan perintah `dvc init` di dalam repositori proyek Anda dan

pastikan file konfigurasi .dvc telah ter-commit di Git.

2. **Tracking Dataset Awal:** Gunakan perintah `dvc add data/raw/[file_dataset]` untuk mulai melacak file data yang telah dihasilkan oleh skrip `ingest_data.py` (hasil LK-04).

3. **Simulasi Continual Learning:** Jalankan kembali skrip ingest data untuk mengambil data tambahan terbaru. Pastikan ada penambahan baris data baru pada dataset.

4. **Versioning Versi Baru:** Lakukan `dvc add` kembali pada dataset yang telah diperbarui. Perhatikan perubahan pada file penunjuk .dvc (hash value).

5. **Audit dan Diff:** Gunakan fitur DVC untuk melihat perbedaan metadata antara versi data lama dan baru guna memastikan silsilah data terekam dengan jelas.

6. (Opsional) akan lebih baik jika menggunakan mekanisme penyimpanan di luar sistem, misalkan AWS S3, GCP, atau Minio Object Storage.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. **File Metadata:** File penunjuk .dvc dan .gitignore yang diperbarui di repositori.

2. **Laporan Singkat (PDF):** Screenshot hasil perintah `dvc status` atau `dvc diff` yang menunjukkan transisi versi data.

3. **Dokumentasi README:** Update README.md yang menjelaskan alur penambahan versi data pada proyek tersebut.

INDIKATOR DAN KRITERIA PENILAIAN

No.	Indikator Penilaian	Kriteria Penilaian (Sangat Baik -4)	Bobot
1	Kualitas Setup DVC	Skrip berhasil mengambil data dinamis secara otomatis, menangani error koneksi, dan mendukung pengambilan data berkala	30%
2	Manajemen Versi Data	Langkah pembersihan data sangat tepat, sistematis, dan menghasilkan data yang bersih untuk tahap pemodelan	40%
3	Pemahaman Pentingnya Melakukan Versioning Data	Mampu menjelaskan dalam README mengapa versioning dataset ini krusial untuk reproduksibilitas model mereka	20%
4	Standardisasi Kode	Penggunaan instruksi DVC yang tepat dan dokumentasi yang mudah diikuti	10%

JADWAL PELAKSANAAN

LK-05 dikerjakan pada sesi praktikum Pekan ke-5 dan dikumpulkan sebelum sesi Teori Pekan ke-6.

LAIN-LAIN

Dataset yang sudah di-versioning pada LK ini akan menjadi input utama untuk fase

Experimentation/Modeling menggunakan MLflow pada LK berikutnya

DAFTAR RUJUKAN

1. Treveil, M. et al. (2020). Introducing MLOps: How to Scale Machine Learning in the Enterprise. O'Reilly.
2. DataCamp (2026). 25 Top MLOps Tools You Need to Know..
3. Buku Standar Implementasi OBE FILKOM UB 2025.

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS ILMU KOMPUTER DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
LEMBAR KERJA (LK)	
MATA KULIAH	Machine Learning Operations (MLOps)
KODE MATA KULIAH	CIF60050
JUDUL LEMBAR KERJA	Manajemen Eksperimen dan Pelacakan Metrik Pemodelan dengan MLflow
KODE LEMBAR KERJA	LK-06
SEMESTER	Ganjil/Genap
DOSEN PENGAMPU	1. Rizal Setya Perdana, S.Kom., M.Kom., Ph.D. 2. Drs. Muh. Arif Rahman, M.Kom.
BENTUK AKTIVITAS	
Tugas Individu (Implementasi Teknis Seri Lanjutan Proyek).	
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	
• Sub-CPMK-3-9: Mampu memahami konsep manajemen eksperimen, menggunakan MLflow untuk pelacakan parameter, metrik, dan model (Bobot: 1%). • Sub-CPMK-3-10: Mampu mengimplementasikan manajemen eksperimen dalam proyek ML, termasuk pelacakan parameter, metrik, dan hasil secara sistematis untuk mendukung reproduksibilitas	
DESKRIPSI AKTIVITAS MAHASISWA	
Mahasiswa diminta untuk mengembangkan kode program Machine Learning sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan pada LK-01 (Klasifikasi/Regresi/Klasterisasi). Kode tersebut harus diintegrasikan dengan MLflow sebagai sistem manajemen eksperimen. Tujuannya adalah agar mahasiswa dapat mencatat setiap variasi eksperimen (<i>hyperparameter tuning</i>) dan membandingkan hasilnya melalui dashboard visual.	
METODE Pengerjaan Aktivitas	
1. Pengembangan Kode Inti: Buat skrip Python (train.py) untuk melatih model menggunakan dataset yang sudah di-versioning di LK-05.	

2. **Integrasi Library:** Tambahkan library mlflow ke dalam lingkungan pengembangan (Codespaces).
3. **Logging Eksperimen:** Tambahkan fungsi MLflow ke dalam skrip latihan:
 - mlflow.log_param(): Mencatat parameter (misal: *learning rate*, *kernel*, *n_estimators*).
 - mlflow.log_metric(): Mencatat metrik performa (misal: *Accuracy*, *F1-Score*, *RMSE*).
 - mlflow.log_model(): Menyimpan artefak model yang dihasilkan.
4. **Eksekusi Variasi:** Jalankan minimal 3 kali *run* dengan parameter yang berbeda untuk melihat perbedaan performa.
5. **Perbandingan Hasil:** Buka MLflow UI untuk membandingkan antar eksperimen dan pilih model terbaik untuk didaftarkan ke *Model Registry*.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. **File Kode:** File train.py yang sudah terintegrasi dengan MLflow.
2. **Laporan Teknis (PDF):** Berisi screenshot MLflow UI yang menunjukkan daftar *run* dan grafik perbandingan metrik.
3. **Model Metadata:** Dokumentasi parameter terbaik yang dipilih untuk tahap *deployment* berikutnya.

INDIKATOR DAN KRITERIA PENILAIAN

No.	Indikator Penilaian	Kriteria Penilaian (Sangat Baik -4)	Bobot
1	Kualitas Kode ML	Kode berjalan tanpa galat, logika pemodelan (klasifikasi/regresi) sangat tepat, dan menggunakan praktik <i>clean code</i> .	30%
2	Integrasi MLflow	Berhasil mencatat parameter, metrik, dan artefak model secara lengkap dan sistematis pada setiap iterasi	40%
3	Analisis Eksperimen	Mampu memberikan argumentasi logis dalam laporan mengenai pemilihan parameter terbaik berdasarkan data MLflow.	20%
4	Reproduksibilitas	Struktur eksperimen memungkinkan pihak lain menjalankan ulang kode dengan hasil yang konsisten.	10%

JADWAL PELAKSANAAN

LK-06 dikumpulkan pada Pekan ke-6 dan dikumpulkan sebelum sesi Teori Pekan ke-7

LAIN-LAIN

Artefak model yang disimpan di MLflow pada tahap ini akan digunakan sebagai basis untuk Model Packaging (Docker) pada LK-07

DAFTAR RUJUKAN

1. Huyen, C. (2022). Designing Machine Learning Systems. O'Reilly.
2. MLflow Documentation (2026). Tracking and Model Registry.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA (LK)

MATA KULIAH	Machine Learning Operations (MLOps)
KODE MATA KULIAH	CIF60050
JUDUL LEMBAR KERJA	Model Registry, Versioning, dan Kesiapan Inferensi
KODE LEMBAR KERJA	LK-07
SEMESTER	Ganjil/Genap
DOSEN PENGAMPU	1. Rizal Setya Perdana, S.Kom., M.Kom., Ph.D. 2. Drs. Muh. Arif Rahman, M.Kom.

BENTUK AKTIVITAS

Tugas Individu (Implementasi Teknis Seri Lanjutan Proyek).

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

- **Sub-CPMK-3-5:** Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep *versioning* untuk model pembelajaran mesin, mengenal MLflow dan DVC sebagai alat *versioning*, serta menggunakannya untuk manajemen data dan model.
- **Sub-CPMK-3-6:** Mahasiswa diharapkan mampu melakukan *setup* MLflow/DVC, memonitor versi model/data selama pengembangan, serta mendokumentasikannya

DESKRIPSI AKTIVITAS MAHASISWA

Mahasiswa diminta untuk mengelola artefak model yang dihasilkan pada LK-06 ke dalam sebuah **Model Registry**. Aktivitas ini bertujuan agar mahasiswa memahami bagaimana sebuah model yang sudah dilatih dikelola siklus hidupnya (dari tahap eksperimen ke tahap siap produksi) melalui mekanisme *versioning*. Mahasiswa akan mempraktikkan transisi *stage* model untuk memastikan hanya versi terbaik yang dapat diakses oleh layanan inferensi.

METODE Pengerjaan Aktivitas

1. **Registrasi Model:** Gunakan artefak model terbaik dari eksperimen MLflow sebelumnya (LK-06) dan daftarkan ke dalam **MLflow Model Registry** dengan nama

model yang unik.

2. **Versioning Artefak:** Lakukan pembaruan model (misal: dengan parameter sedikit berbeda) dan daftarkan kembali sebagai versi terbaru (v2) untuk melihat bagaimana sistem melacak riwayat perubahan.

3. **Transisi Stage:** Simulasikan alur kerja industri dengan mengubah status (*stage*) model dari None ke Staging, kemudian ke Production melalui MLflow UI atau API.

4. **Sinkronisasi Metadata dengan DVC:** Gunakan DVC untuk mencatat metadata versi model yang dipilih guna menjamin silsilah data (*data lineage*) tetap terhubung dengan versi model tersebut.

5. **Verifikasi Inferensi:** Uji apakah model yang berstatus Production dapat dipanggil secara programatik (misal: menggunakan fungsi `mlflow.pyfunc.load_model`) sebagai simulasi kesiapan sistem inferensi.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. **Laporan Teknis (PDF):** Berisi *screenshot* daftar versi model di MLflow UI dan bukti transisi *stage* ke Production.

2. **Metadata File:** Salinan file .dvc atau YAML yang menyimpan referensi ke model yang telah di-*publish*.

3. **Dokumentasi README:** Penjelasan singkat di repositori mengenai versi model mana yang saat ini aktif digunakan untuk inferensi dan alasannya.

INDIKATOR DAN KRITERIA PENILAIAN

No.	Indikator Penilaian	Kriteria Penilaian (Sangat Baik -4)	Bobot
1	Kualitas Registry	Model berhasil didaftarkan secara sistematis dengan deskripsi metadata yang lengkap dan informatif.	30%
2	Manajemen Versi	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan perbandingan antar versi model dan alasan pemilihan versi tertentu.	30%
3	Transisi Stage	Alur transisi model (Staging ke Production) dilakukan dengan benar dan terdokumentasi dengan baik.	20%
4	Kesiapan Inferensi	Kode pengujian berhasil memuat model dari registry dan siap menerima input data baru.	20%

JADWAL PELAKSANAAN

LK-07 dikerjakan pada sesi praktikum pekan ke-7 dan dikumpulkan sebelum pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) di pekan ke-8.

LAIN-LAIN
Model yang telah berstatus Production di registry ini akan menjadi aset utama yang akan dibungkus ke dalam kontainer menggunakan Docker pada tahap pembelajaran setelah UTS
DAFTAR RUJUKAN
1. MLflow Documentation (2026). <i>Model Registry & Versioning Guide</i>. 2. DVC Documentation. <i>Model Management with Git-native Workflows</i>.

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS ILMU KOMPUTER DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
LEMBAR KERJA (LK)	
MATA KULIAH	Machine Learning Operations (MLOps)
KODE MATA KULIAH	CIF60050
JUDUL LEMBAR KERJA	Otomatisasi End-to-End Pipeline: Integrasi Pemicu (Trigger) Kode terhadap Pelatihan dan Evaluasi Model
KODE LEMBAR KERJA	LK-08
SEMESTER	Ganjil/Genap
DOSEN PENGAMPU	1. Rizal Setya Perdana, S.Kom., M.Kom., Ph.D. 2. Drs. Muh. Arif Rahman, M.Kom.
BENTUK AKTIVITAS	
Tugas Individu (Implementasi Teknis Seri Lanjutan Proyek).	
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	
• Sub-CPMK-2-1: Memahami <i>pipeline</i> CI/CD dalam konteks MLOps, arsitekturnya, dan alat orkestrasi seperti GitHub Actions. • Sub-CPMK-2-2: Mengimplementasikan otomatisasi tes, validasi model, dan <i>deployment</i>. • Sub-CPMK-2-4: Mengimplementasikan otomatisasi <i>staging</i>, produksi, dan <i>rollback</i> otomatis	
DESKRIPSI AKTIVITAS MAHASISWA	
Mahasiswa diminta untuk mendemonstrasikan prinsip utama MLOps: "Code as a Trigger". Aktivitas ini mewajibkan mahasiswa membangun alur kerja otomatis di mana setiap perubahan pada kode (misalnya perubahan <i>hyperparameter</i> atau logika prapemrosesan) akan secara otomatis memicu seluruh rangkaian proses mulai dari pengujian unit, pelatihan ulang model (<i>retraining</i>), hingga evaluasi performa. Mahasiswa harus membuktikan bahwa sistem dapat berjalan secara mandiri tanpa intervensi manual untuk menjamin reproduksibilitas dan efisiensi.	

METODE Pengerjaan Aktivitas

1. **Konfigurasi Pemicu (*Trigger*):** Buat file alur kerja GitHub Actions (.github/workflows/mlops-automation.yaml) yang dipicu oleh aksi push pada *branch* utama atau *pull request*.
2. **Tahap 1: *Automated Testing*:** Susun *job* untuk melakukan verifikasi integritas kode menggunakan *pytest* guna memastikan perubahan kode tidak merusak sistem yang ada.
3. **Tahap 2: *Automated Training*:** Konfigurasikan *pipeline* agar menjalankan skrip *train.py* (dari LK-06) secara otomatis menggunakan data terbaru yang terkelola di DVC.
4. **Tahap 3: *Model Evaluation & Validation*:** Tambahkan logika otomatis untuk membandingkan metrik model baru dengan ambang batas (*threshold*) performa yang telah ditentukan di LK-01.
5. **Tahap 4: *Auto-Registry update*:** Jika evaluasi dinyatakan sukses (lolos validasi), sistem harus secara otomatis mendaftarkan model ke **MLflow Model Registry** dengan status *Staging*.
6. **Simulasi Perubahan:** Lakukan modifikasi kecil pada kode program, lakukan *commit*, dan pantau bagaimana sistem menjalankan seluruh proses secara berantai hingga selesai.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. **File Konfigurasi:** File .yaml di repositori GitHub yang berisi definisi seluruh tahapan otomatisasi.
2. **Log Eksekusi:** URL atau rekaman layar yang menunjukkan riwayat pemicu otomatis (*action logs*) yang berjalan sukses dari tahap *test* hingga *eval*.
3. **Refleksi Singkat (PDF):** Penjelasan mengenai mengapa otomatisasi pemicu ini krusial dalam mencegah kegagalan sistem di produksi (*silent failures*).

INDIKATOR DAN KRITERIA PENILAIAN

No.	Indikator Penilaian	Kriteria Penilaian (Sangat Baik -4)	Bobot
1	Keberhasilan Mekanisme Pemicu	Sistem terbukti berjalan otomatis segera setelah ada perubahan kode tanpa kegagalan integrasi	40%
2	Rangkaian Proses Terpadu	Alur mencakup pelatihan ulang dan evaluasi model secara berantai dan sistematis	30%
3	Kualitas Validasi Otomatis	Mampu menetapkan kriteria kelulusan model secara otomatis sebelum masuk ke registry	20%
4	Pemahaman Konsep Otomatisasi	Refleksi menunjukkan pemahaman mendalam bahwa otomatisasi adalah	10%

		tulang punggung skalabilitas AI	
JADWAL PELAKSANAAN			
LK-08 diberikan pada Pekan ke-9 dan wajib dikumpulkan sebelum sesi kedua Pekan ke-10.			
LAIN-LAIN			
Setiap kegagalan pada tahap testing atau evaluation harus menghentikan pipeline secara otomatis dan mengirimkan notifikasi kegagalan.			
DAFTAR RUJUKAN			
1. Huyen, C. (2022). Designing Machine Learning Systems. O'Reilly. 2. Treveil, M. et al. (2020). Introducing MLOps. O'Reilly. 3. GitHub Actions Documentation (2026). Events that trigger workflows.			

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS ILMU KOMPUTER DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
LEMBAR KERJA (LK)	
MATA KULIAH	Machine Learning Operations (MLOps)
KODE MATA KULIAH	CIF60050
JUDUL LEMBAR KERJA	Orkestrasi Layanan ML Terintegrasi Menggunakan Docker Compose
KODE LEMBAR KERJA	LK-09
SEMESTER	Ganjil/Genap
DOSEN PENGAMPU	1. Rizal Setya Perdana, S.Kom., M.Kom., Ph.D. 2. Drs. Muh. Arif Rahman, M.Kom.
BENTUK AKTIVITAS	
Tugas Individu (Implementasi Teknis Seri Lanjutan Proyek).	
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	
• Sub-CPMK-3-7: Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep orkestrasi kontainer dan manfaatnya dalam pengelolaan model ML di produksi. • Sub-CPMK-3-8: Mahasiswa diharapkan mampu memahami file konfigurasi YAML, mengelola ketergantungan antar kontainer, serta melakukan <i>deployment</i> model ML yang terintegrasi dengan layanan pendukung.	
DESKRIPSI AKTIVITAS MAHASISWA	
Mahasiswa diminta untuk mentransformasikan model ML yang sudah dibungkus kontainer (dari tugas sebelumnya) menjadi sebuah sistem yang terorkestrasi. Aktivitas utama meliputi penulisan file docker-compose.yaml untuk menjalankan minimal dua layanan secara bersamaan (misalnya: API Inferensi Model dan Server Metadata MLflow atau Database). Mahasiswa harus memastikan antar layanan dapat berkomunikasi dalam satu jaringan (<i>network</i>) dan memiliki penyimpanan yang persisten (<i>volume</i>).	
METODE Pengerjaan Aktivitas	
1. Identifikasi Layanan: Tentukan layanan tambahan yang diperlukan untuk mendukung model ML Anda (Contoh: api-service untuk inferensi dan mlflow-server	

untuk pelacakan metadata).

2. **Penulisan Manifest YAML:** Buat file `docker-compose.yml` di direktori utama proyek.

3. **Konfigurasi Jaringan:** Definisikan *custom bridge network* agar kontainer dapat saling mengenali menggunakan nama layanan (*service discovery*).

4. **Manajemen Data:** Konfigurasikan *volumes* pada kontainer yang membutuhkan penyimpanan data permanen (seperti folder database atau artefak model) agar data tidak hilang saat kontainer dimatikan.

5. **Pengaturan Ketergantungan:** Gunakan instruksi `depends_on` untuk memastikan layanan pendukung (database/tracking server) berjalan lebih dulu sebelum API model dimulai.

6. **Eksekusi & Verifikasi:** Jalankan perintah `docker compose up -d` dan dokumentasikan status kontainer yang sedang berjalan menggunakan `docker compose ps`.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. **File Konfigurasi:** File `docker-compose.yml` di repositori GitHub.

2. **Laporan Teknis (PDF):**

- Screenshot hasil perintah `docker compose ps`.
- Screenshot pengujian komunikasi antar kontainer (misal: API berhasil menarik model dari *tracking server*).

3. **Update README.md:** Tambahkan instruksi cara menjalankan seluruh sistem dengan satu perintah Docker Compose.

INDIKATOR DAN KRITERIA PENILAIAN

No.	Indikator Penilaian	Kriteria Penilaian (Sangat Baik -4)	Bobot
1	Struktur YAML	File YAML ditulis dengan sintaksis yang benar, rapi, dan menggunakan versi Docker Compose terbaru	30%
2	Integritas Sistem	Seluruh layanan (minimal 2) berhasil berjalan dan saling berkomunikasi tanpa galat koneksi	40%
3	Manajemen Resource	Implementasi networks dan volumes dilakukan dengan tepat untuk menjamin keamanan dan persistensi data.	20%
4	Kemudahan Replika	Sistem dapat dijalankan oleh pihak lain hanya dengan satu perintah sesuai panduan di README.	10%

JADWAL PELAKSANAAN
LK-09 diberikan pada pekan ke-10 dan wajib dikumpulkan paling lambat sebelum sesi praktikum pekan ke-11.
LAIN-LAIN
Layanan terintegrasi yang dibangun pada LK ini akan menjadi dasar untuk pengujian beban dan strategi scaling pada LK-10 berikutnya.
DAFTAR RUJUKAN
1. Treveil, M. et al. (2020). Introducing MLOps: How to Scale Machine Learning in the Enterprise. O'Reilly. 2. Docker Documentation (2026). Docker Compose Specification.

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS ILMU KOMPUTER DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
LEMBAR KERJA (LK)	
MATA KULIAH	Machine Learning Operations (MLOps)
KODE MATA KULIAH	CIF60050
JUDUL LEMBAR KERJA	Model Serving dan Simulasi Scaling Menggunakan MLflow Models & Docker
KODE LEMBAR KERJA	LK-10
SEMESTER	Ganjil/Genap
DOSEN PENGAMPU	1. Rizal Setya Perdana, S.Kom., M.Kom., Ph.D. 2. Drs. Muh. Arif Rahman, M.Kom.
BENTUK AKTIVITAS	
Tugas Individu (Implementasi Teknis Seri Lanjutan Proyek).	
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	
• Sub-CPMK-3-11: Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep <i>deployment</i> skala besar dan efisiensi infrastruktur. • Sub-CPMK-3-12: Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan strategi <i>scaling up</i> infrastruktur di lingkungan produksi	
DESKRIPSI AKTIVITAS MAHASISWA	
Mahasiswa diminta untuk mengoperasikan model ML yang telah terdaftar di registry menjadi layanan REST API menggunakan fungsi MLflow Models. Aktivitas ini menekankan pada kemudahan transisi dari tahap eksperimen ke peluncuran model (serving) serta simulasi penanganan beban kerja tinggi melalui teknik Horizontal Scaling menggunakan fitur replika pada Docker Compose.	
METODE Pengerjaan Aktivitas	
1. Persiapan Model: Pastikan model terbaik sudah berada di MLflow Model Registry dengan status Production. 2. Model Serving Lokal: Jalankan perintah <code>mlflow models serve</code> di lingkungan pengembangan (Codespaces) untuk melayani model tersebut sebagai API lokal.	

3. **Uji Coba Endpoint:** Lakukan permintaan prediksi menggunakan alat seperti curl atau Postman untuk memastikan model merespons input data dengan benar.
4. **Kontainerisasi Model:** Bangun *Docker Image* yang membungkus model MLflow tersebut menggunakan perintah `mlflow models build-docker`
5. **Simulasi Scaling Up:**
 - Modifikasi file `docker-compose.yml` dari tugas sebelumnya (LK-09).
 - Terapkan konfigurasi `deploy: replicas: 3` pada layanan API model untuk mensimulasikan tiga instansi yang berjalan bersamaan
6. **Verifikasi Skalabilitas:** Jalankan sistem dan gunakan perintah `docker compose ps` untuk memastikan ketiga replika berjalan dan siap menerima beban kerja.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. **File Konfigurasi:** File `docker-compose.yml` yang sudah mendukung replikasi layanan MLflow.
2. **Laporan Teknis (PDF):**
 - Screenshot hasil pengujian API (input dan output prediksi).
 - Screenshot bukti berjalannya 3 replika kontainer model di terminal.
3. **Update README.md:** Tambahkan instruksi cara mengakses endpoint API dan cara menambah jumlah replika secara dinamis.

INDIKATOR DAN KRITERIA PENILAIAN

No.	Indikator Penilaian	Kriteria Penilaian (Sangat Baik -4)	Bobot
1	Kualitas Inference API	API berhasil dibangun dengan MLflow, memberikan hasil prediksi yang akurat, dan menangani format data dengan tepat	40%
2	Implementasi Skalabilitas	Berhasil mendemonstrasikan Horizontal Scaling (replika) melalui Docker Compose tanpa kegagalan sistem	30%
3	Efisiensi Alur Kerja	Menunjukkan integrasi yang mulus antara Model Registry dan tahap serving dalam satu platform MLflow	20%
4	Dokumentasi Replikasi	Instruksi di README sangat jelas sehingga sistem dapat direplikasi ulang secara instan oleh pihak lain.	10%

JADWAL PELAKSANAAN

LK-10 dikerjakan pada pekan ke-11 dan dikumpulkan sebelum sesi praktikum pekan ke-12.

LAIN-LAIN
Model yang telah berjalan dan terukur skalabilitasnya pada tahap ini akan diintegrasikan dengan sistem Monitoring (Prometheus & Grafana) pada LK berikutnya untuk memantau metrik operasional secara real-time
DAFTAR RUJUKAN
1. Huyen, C. (2022). Designing Machine Learning Systems. O'Reilly. 2. MLflow Documentation (2026). MLflow Models: Deployment and Serving



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA (LK)

MATA KULIAH	Machine Learning Operations (MLOps)
KODE MATA KULIAH	CIF60050
JUDUL LEMBAR KERJA	Implementasi Observability dan Dashboard Pemantauan Performa Model Real-time
KODE LEMBAR KERJA	LK-11
SEMESTER	Ganjil/Genap
DOSEN PENGAMPU	1. Rizal Setya Perdana, S.Kom., M.Kom., Ph.D. 2. Drs. Muh. Arif Rahman, M.Kom.

BENTUK AKTIVITAS

Tugas Individu (Implementasi Teknis Seri Lanjutan Proyek).

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

- **Sub-CPMK-4-1:** Mahasiswa diharapkan mampu memahami pentingnya monitoring dan logging dalam MLOps, menerapkan teknik monitoring performa model di produksi, serta mendeteksi dan menangani *drift* data dan model.
- **Sub-CPMK-4-2:** Mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan monitoring model pembelajaran mesin di lingkungan produksi menggunakan Prometheus dan Grafana

DESKRIPSI AKTIVITAS MAHASISWA

Mahasiswa diminta untuk membangun sistem pemantauan operasional yang proaktif untuk model ML yang telah di-deploy pada LK-10. Aktivitas ini bertujuan untuk menjembatani metrik teknis yang telah direncanakan pada LK-01 (seperti akurasi dan latensi) ke dalam dashboard visual Grafana dengan data yang dikumpulkan secara otomatis oleh Prometheus. Mahasiswa akan mengintegrasikan layanan monitoring ini ke dalam orkestrasi Docker Compose yang sudah dikembangkan sejak LK-09.

METODE Pengerjaan Aktivitas

1. **Integrasi Layanan Monitoring:** Tambahkan layanan prometheus dan grafana ke

dalam file docker-compose.yaml (lanjutan dari LK-09 dan LK-10).

2. **Eksposur Metrik Model:** Konfigurasi kontainer model MLflow (LK-10) agar menyediakan *endpoint* metrik (biasanya melalui /metrics) yang dapat dibaca oleh Prometheus.

3. **Konfigurasi Scraper Prometheus:** Buat file prometheus.yml untuk menentukan target *scraping* ke layanan API model ML dan menetapkan interval pengambilan data.

4. **Desain Dashboard Grafana:**

- Hubungkan Grafana dengan sumber data Prometheus.

- Rancang visualisasi untuk metrik operasional: **Latensi Inferensi, Throughput (Request per Second)**, dan **Pemanfaatan Sumber Daya (CPU/RAM)**.

- Visualisasikan metrik performa model (seperti skor prediksi atau probabilitas) untuk mendeteksi potensi **Data Drift**.

5. **Simulasi Beban Kerja:** Jalankan kembali simulasi *scaling* dengan 3 replika (LK-10) dan amati distribusi trafik pada dashboard Grafana.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. **File Konfigurasi:** Update file docker-compose.yaml dan file prometheus.yml di repositori GitHub.

2. **Laporan Observabilitas (PDF):**

- Screenshot **Grafana Dashboard** yang menampilkan grafik aktif saat sistem berjalan.

- Screenshot bukti Prometheus berhasil melakukan *scraping* metrik dari kontainer model.

3. **Analisis Monitoring:** Penjelasan singkat mengenai bagaimana dashboard tersebut dapat mendeteksi jika terjadi penurunan performa model (*model decay*).

INDIKATOR DAN KRITERIA PENILAIAN

No.	Indikator Penilaian	Kriteria Penilaian (Sangat Baik -4)	Bobot
1	Integrasi Prometheus & Grafana	Layanan monitoring berhasil berjalan terintegrasi dalam Docker Compose dan saling terhubung tanpa galat konfigurasi	30%
2	Kualitas Dashboard Visual	Dashboard menyajikan informasi yang relevan sesuai metrik yang direncanakan di LK-01 dan mudah diinterpretasikan	40%
3	Implementasi Drift Detection	Mahasiswa mampu menyajikan visualisasi metrik yang dapat mengindikasikan terjadinya data drift	20%
4	Dokumentasi & Reproducibilitas	Seluruh konfigurasi terdokumentasi di README sehingga sistem monitoring dapat dijalankan ulang secara instan	10%

JADWAL PELAKSANAAN
LK-11 diberikan pada Pekan ke-12 dan wajib dikumpulkan sebelum sesi kedua Pekan ke-13
LAIN-LAIN
Dashboard yang dibangun pada LK ini akan menjadi dasar pemicu (trigger) untuk mekanisme Retraining Otomatis pada LK-12 (Continual Learning) minggu depan.
DAFTAR RUJUKAN
1. Huyen, C. (2022). Designing Machine Learning Systems. O'Reilly. 2. Prometheus & Grafana Documentation (2026). Monitoring Machine Learning Models.

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS ILMU KOMPUTER DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
LEMBAR KERJA (LK)	
MATA KULIAH	Machine Learning Operations (MLOps)
KODE MATA KULIAH	CIF60050
JUDUL LEMBAR KERJA	Implementasi Continuous Training (CT) dan Mekanisme Retraining Otomatis
KODE LEMBAR KERJA	LK-12
SEMESTER	Ganjil/Genap
DOSEN PENGAMPU	1. Rizal Setya Perdana, S.Kom., M.Kom., Ph.D. 2. Drs. Muh. Arif Rahman, M.Kom.
BENTUK AKTIVITAS	
Tugas Individu (Implementasi Teknis Seri Lanjutan Proyek).	
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	
• Sub-CPMK-3-13: Mahasiswa diharapkan mampu mengelola <i>lifecycle</i> model di produksi, termasuk <i>retraining</i> dan evaluasi untuk memastikan model tetap relevan. • Sub-CPMK-3-14: Mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan automasi dan pengelolaan <i>retraining</i> model secara efektif. • Sub-CPMK-4-4: Mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan <i>model updates</i> guna menjaga akurasi dan keberlanjutan operasi di produksi.	
DESKRIPSI AKTIVITAS MAHASISWA	
Mahasiswa diminta untuk membangun sistem Continuous Training (CT) yang menutup siklus MLOps (<i>closed-loop</i>). Mahasiswa akan mengonfigurasi pemicu (<i>trigger</i>) otomatis yang akan menjalankan kembali <i>pipeline</i> pelatihan model (dari LK-06) dan pembaruan versi (dari LK-07) setiap kali terdeteksi kondisi tertentu pada dashboard pemantauan (dari LK-11). Fokus utama adalah memastikan model tidak mengalami "pembusukan" (<i>decay</i>) akibat perubahan distribusi data di dunia nyata.	
METODE Pengerjaan Aktivitas	
1. Definisi Skenario Pemicu (<i>Trigger</i>): Tentukan minimal dua skenario yang akan memicu <i>retraining</i> otomatis, misalnya:	

- **Skenario A (Performance-based):** Metrik akurasi turun di bawah ambang batas (*threshold*) tertentu pada Grafana.
 - **Skenario B (Data-based):** Terdeteksi adanya *Data Drift* yang signifikan (perubahan distribusi fitur).
 - **Skenario C (Schedule-based):** Jadwal rutin (misal setiap hari Minggu) jika ada data baru masuk ke DVC.
2. **Integrasi Alerts ke Pipeline:** Konfigurasi **Alerting Rule** di Prometheus/Grafana untuk mengirimkan sinyal pemicu (misalnya melalui Webhook).
 3. **Otomatisasi Workflow:** Gunakan **GitHub Actions** atau orkestrator yang telah dipelajari untuk merespons pemicu tersebut dengan menjalankan skrip `train.py` menggunakan dataset terbaru.
 4. **Evaluasi Komparatif Otomatis:** Setelah pelatihan ulang selesai, sistem harus membandingkan performa model baru dengan model lama di *registry*. Model baru hanya dipromosikan ke status **Production** jika performanya lebih baik.
 5. **Simulasi Eksekusi:** Masukkan data baru yang sengaja dibuat berbeda (*shifted data*) ke dalam sistem dan dokumentasikan bagaimana sistem secara otomatis mendeteksi, melatih ulang, dan memperbarui model.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. **File Konfigurasi Workflow:** Update file YAML GitHub Actions atau skrip pemicu otomatis.
2. **Laporan Teknis (PDF):**
 - Screenshot log eksekusi yang menunjukkan *pipeline* berjalan tanpa intervensi manual saat pemicu aktif.
 - Analisis perbandingan performa model sebelum dan sesudah *retraining*.
3. **Dokumentasi README:** Penjelasan mengenai ambang batas metrik yang digunakan sebagai pemicu.

INDIKATOR DAN KRITERIA PENILAIAN

No.	Indikator Penilaian	Kriteria Penilaian (Sangat Baik -4)	Bobot
1	Logika Mekanisme Pemicu	Pemicu <i>retraining</i> dirancang dengan parameter yang logis dan berhasil mendeteksi anomali performa secara otomatis	40%
2	Otomatisasi Retraining	Seluruh siklus pelatihan hingga pendaftaran model ke registry berjalan secara otomatis (end-to-end).	30%
3	Validasi Model Baru	Terdapat logika evaluasi yang memastikan hanya model yang lebih baik yang akan menggantikan model produksi lama	20%
4	Analisis Keberlanjutan	Mampu menjelaskan secara mendalam urgensi CT dalam menjaga relevansi	10%

		model terhadap perubahan data (drift)	
JADWAL PELAKSANAAN			
LK-12 diberikan pada pekan ke-13 dan dikumpulkan paling lambat sebelum sesi praktikum pekan ke-14			
LAIN-LAIN			
Mekanisme ini merupakan bagian paling kompleks dalam MLOps. Pastikan integrasi antara DVC, MLflow, dan GitHub Actions sudah stabil sebelum mengaktifkan pemicu otomatis			
DAFTAR RUJUKAN			
1. Huyen, C. (2022). Designing Machine Learning Systems. O'Reilly. 2. Treveil, M. et al. (2020). Introducing MLOps. O'Reilly.			



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA (LK)

MATA KULIAH	Machine Learning Operations (MLOps)
KODE MATA KULIAH	CIF60050
JUDUL LEMBAR KERJA	Audit Tata Kelola, Keamanan, dan Etika pada Sistem MLOps
KODE LEMBAR KERJA	LK-13
SEMESTER	Ganjil/Genap
DOSEN PENGAMPU	1. Rizal Setya Perdana, S.Kom., M.Kom., Ph.D. 2. Drs. Muh. Arif Rahman, M.Kom.

BENTUK AKTIVITAS

Tugas Individu (Implementasi Teknis Seri Lanjutan Proyek).

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

- **Sub-CPMK-5-1:** Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengelola risiko terkait keamanan dan kepatuhan dalam penerapan model AI dalam konteks MLOps.
- **Sub-CPMK-5-2:** Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan analisis risiko keamanan pada proyek MLOps yang sedang berjalan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola potensi ancaman.

DESKRIPSI AKTIVITAS MAHASISWA

Mahasiswa diminta untuk melakukan **Governance Audit** terhadap seluruh *pipeline* MLOps yang telah dibangun (dari LK-01 hingga LK-12). Fokus utama adalah mengidentifikasi potensi bias pada model, kerentanan keamanan pada infrastruktur kontainer, serta memastikan kepatuhan terhadap standar etika AI dan perlindungan data pribadi (PII). Aktivitas ini menerapkan prinsip *Governance-by-Design* untuk menjamin sistem AI yang dapat dipercaya (*trustworthy*).

METODE Pengerjaan Aktivitas

1. **Analisis Kerentanan Infrastruktur:** Lakukan pemindaian (*scanning*) terhadap *Docker Image* yang telah dibuat (LK-07/10) untuk mengidentifikasi celah keamanan pada dependensi yang digunakan.

2. **Audit Bias dan Keadilan (*Fairness*):** Gunakan teknik atau alat *Explainable AI* (XAI) seperti **SHAP** atau **LIME** untuk menjelaskan bagaimana model mengambil keputusan dan memastikan tidak ada diskriminasi terhadap kelompok data tertentu.
3. **Verifikasi Perlindungan Data:** Evaluasi *pipeline* data (LK-04) untuk memastikan tidak ada informasi sensitif (*Personally Identifiable Information*) yang tersimpan atau terekspos secara tidak aman di dalam sistem.
4. **Penyusunan Strategi Mitigasi:** Rancang langkah-langkah konkret untuk menangani risiko yang ditemukan, termasuk rencana *rollback* otomatis jika terdeteksi anomali pada etika keputusan model.
5. **Kepatuhan Regulasi:** Lakukan pemetaan sistem terhadap standar regulasi yang relevan, seperti **SKKNI Nomor 299 Tahun 2020** atau prinsip-prinsip etika AI nasional

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- Hasil pemindaian keamanan kontainer.
- Visualisasi interpretabilitas model (grafik SHAP/LIME).
- Matriks risiko keamanan dan rencana mitigasi.
- Pernyataan kepatuhan etika sistem.

INDIKATOR DAN KRITERIA PENILAIAN

No.	Indikator Penilaian	Kriteria Penilaian (Sangat Baik -4)	Bobot
1	Ketajaman Analisis Risiko	Mahasiswa mampu mengidentifikasi ancaman keamanan dan risiko etika secara komprehensif pada setiap tahap <i>pipeline</i> .	35%
2	Implementasi XAI	Visualisasi interpretabilitas model disajikan dengan benar dan mampu menjelaskan logika keputusan model secara transparan.	30%
3	Kualitas Mitigasi	Strategi mitigasi yang dirancang bersifat praktis, terukur, dan selaras dengan infrastruktur yang ada.	25%
4	Relevansi Regulasi	Mampu menghubungkan desain sistem dengan standar kepatuhan industri atau regulasi AI yang berlaku di Indonesia.	10%

JADWAL PELAKSANAAN

LK-13 diberikan pada Pekan ke-14 dan dikumpulkan paling lambat sebelum sesi presentasi final di Pekan ke-15.

LAIN-LAIN
Laporan audit ini akan menjadi bagian integral dari dokumentasi akhir proyek yang akan dipresentasikan pada LK-14
DAFTAR RUJUKAN
1. Huyen, C. (2022). Designing Machine Learning Systems. O'Reilly. 2. Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2020). SKKNI Nomor 299: Insinyur Kecerdasan Artifisial.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA (LK)

MATA KULIAH	Machine Learning Operations (MLOps)
KODE MATA KULIAH	CIF60050
JUDUL LEMBAR KERJA	Presentasi Proyek MLOps End-to-End
KODE LEMBAR KERJA	LK-14
SEMESTER	Ganjil/Genap
DOSEN PENGAMPU	1. Rizal Setya Perdana, S.Kom., M.Kom., Ph.D. 2. Drs. Muh. Arif Rahman, M.Kom.

BENTUK AKTIVITAS

Tugas Individu (Implementasi Teknis Seri Lanjutan Proyek).

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

- **Sub-CPMK-4-5:** Mahasiswa diharapkan memiliki ketepatan dalam menerapkan integrasi sistem secara utuh dari fase data hingga monitoring.
- **Sub-CPMK-5-3:** Mahasiswa mampu menyajikan dan mendemonstrasikan hasil proyek MLOps secara profesional.

DESKRIPSI AKTIVITAS MAHASISWA

Mahasiswa diminta untuk melakukan **sintesis akhir** dari seluruh komponen *pipeline* MLOps yang telah dibangun sejak LK-01 hingga LK-13. Aktivitas ini meliputi penyusunan dokumentasi teknis yang lengkap serta **demonstrasi sistem secara live** yang mencakup seluruh siklus hidup model: mulai dari akuisisi data otomatis, pelatihan, *versioning*, *serving* melalui API, hingga pemantauan metrik operasional dan audit etika.

METODE Pengerjaan Aktivitas

1. **Final Pipeline Integration:** Pastikan seluruh alur kerja berjalan otomatis tanpa intervensi manual, mulai dari penarikan data dinamis hingga pemicu *retraining*.
2. **Penyusunan Materi Presentasi:** Buat *slide* yang menonjolkan profil masalah, arsitektur sistem, hasil eksperimen (MLflow), dan mekanisme observabilitas

(Grafana).

3. **Persiapan Live Demo:** Siapkan lingkungan *deployment* (Docker Compose) yang siap diuji dengan berbagai skenario input data untuk memvalidasi respons sistem.

4. **Final Documentation:** Lengkapi file README.md pada repositori GitHub dengan instruksi instalasi dan replikasi proyek yang jelas.

5. **Simulasi Tanya Jawab:** Latih kemampuan argumentasi teknis terkait keputusan arsitektur dan pemilihan strategi MLOps yang diambil selama proyek.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. Slide Presentasi: Format PDF/PPTX yang mencakup visualisasi arsitektur end-to-end.

2. Demo Sistem: Demonstrasi langsung fungsionalitas API inferensi dan dashboard pemantauan.

3. Laporan Akhir (PDF): Dokumen teknis komprehensif yang menggabungkan seluruh hasil Lembar Kerja sebelumnya.

INDIKATOR DAN KRITERIA PENILAIAN

No.	Indikator Penilaian	Kriteria Penilaian (Sangat Baik -4)	Bobot
1	Kualitas Integrasi	Sistem terbukti terintegrasi secara mulus (<i>seamless</i>) dari fase data ingestion hingga monitoring tanpa kegagalan teknis	35%
2	Efektivitas Demo	Mampu mendemonstrasikan fungsionalitas sistem secara meyakinkan dan menangani skenario pengujian dengan benar.	35%
3	Kemampuan Komunikasi	Presentasi disampaikan secara sistematis dengan argumentasi teknis yang sangat tajam dan profesional	20%
4	Kelengkapan Dokumen	Dokumentasi teknis dan README sangat lengkap, memungkinkan replikasi sistem secara instan oleh pihak lain	10%

JADWAL PELAKSANAAN

LK-14 dilaksanakan pada sesi praktikum pekan ke-15 sebagai puncak dari rangkaian *Project-Based Learning* (PjBL).

LAIN-LAIN

Hasil dari LK-14 ini akan menjadi komponen penilaian utama untuk komponen Hasil Proyek (HP) dalam sistem penilaian OBE.

DAFTAR RUJUKAN
1. Huyen, C. (2022). Designing Machine Learning Systems. O'Reilly. 2. Treveil, M. et al. (2020). Introducing MLOps. O'Reilly.